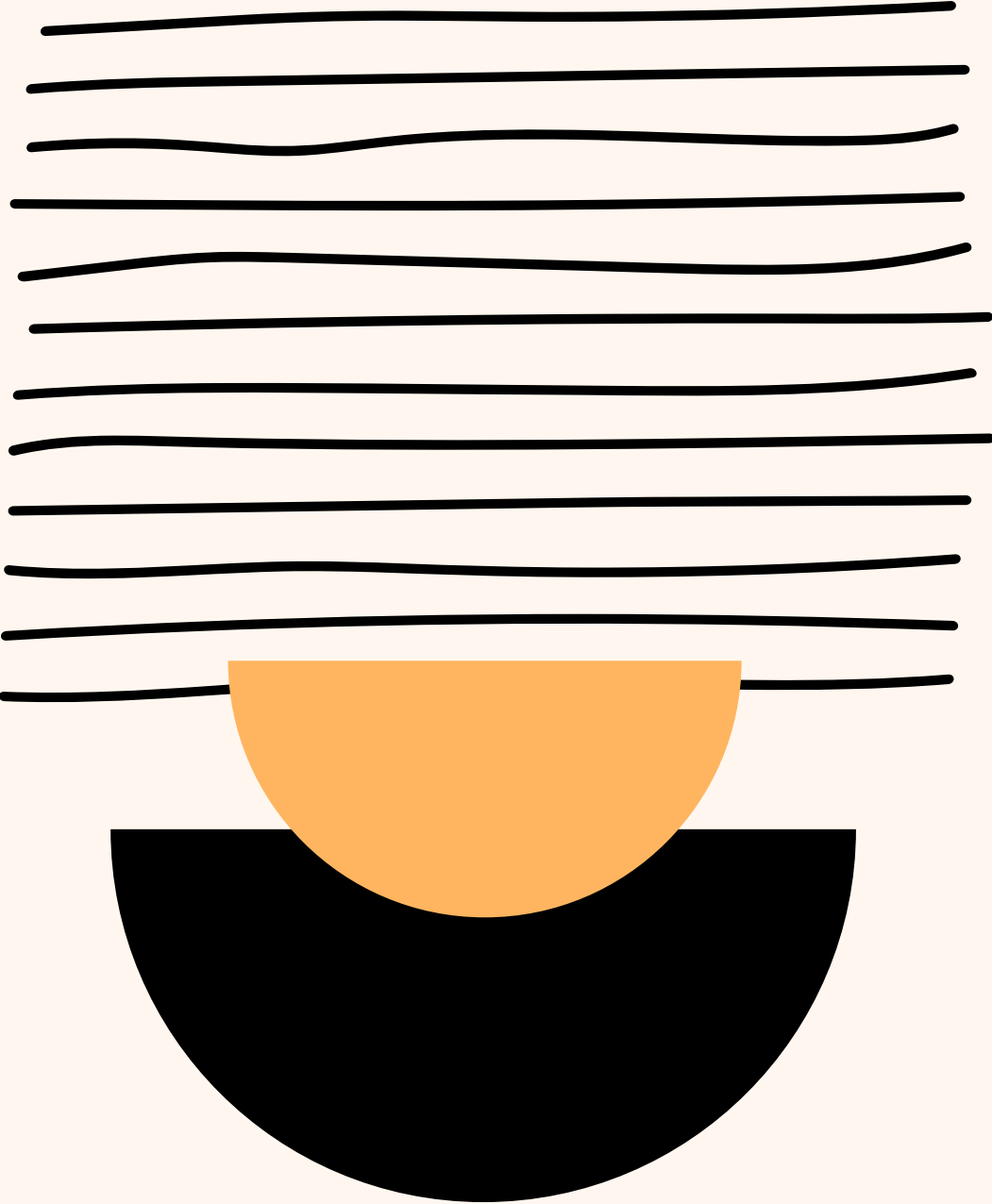




КОГПОБУ Слободской колледж
педагогики и социальных отношений

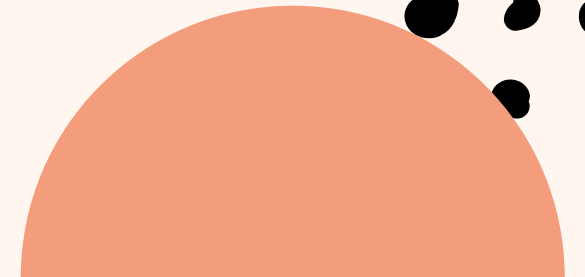
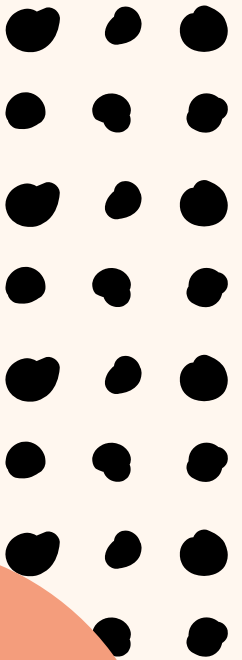
«Отчёт по учебной
практике ПМ.02.
Осуществление
интеграции программных
модулей»

Студент: Мурин Денис Валерьевич

Группа 23П-1

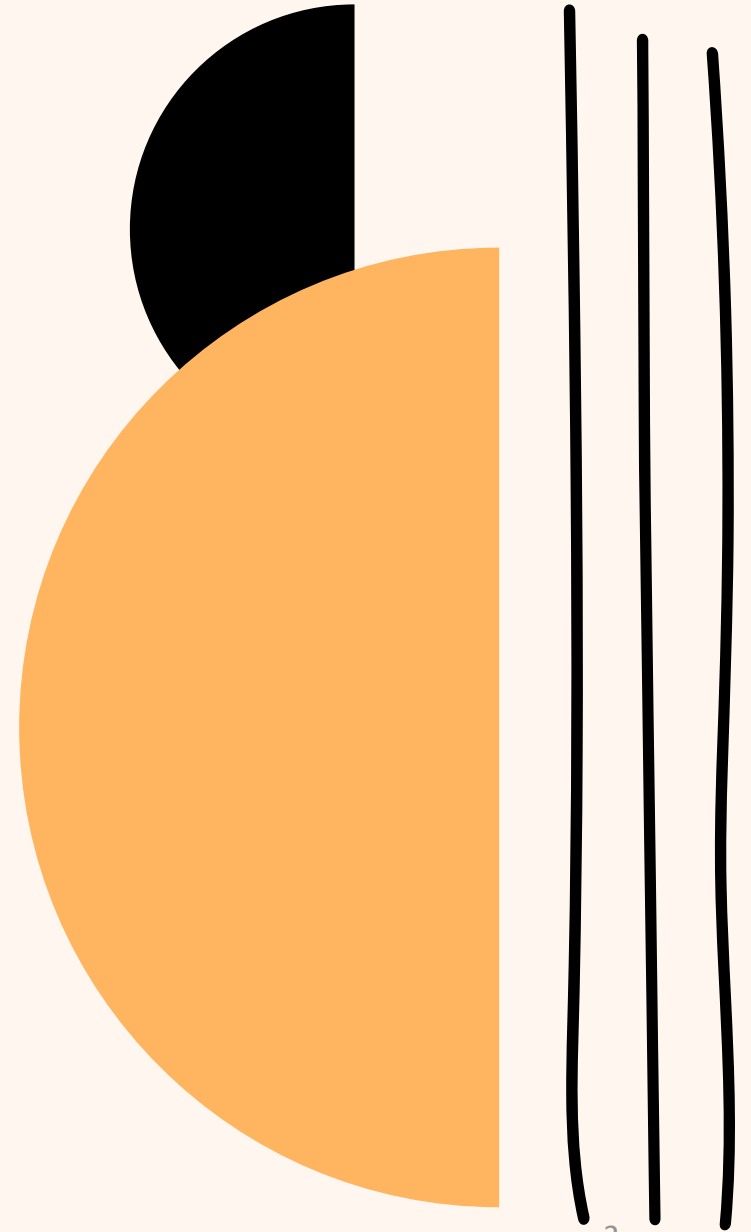
Руководитель практики от колледжа:

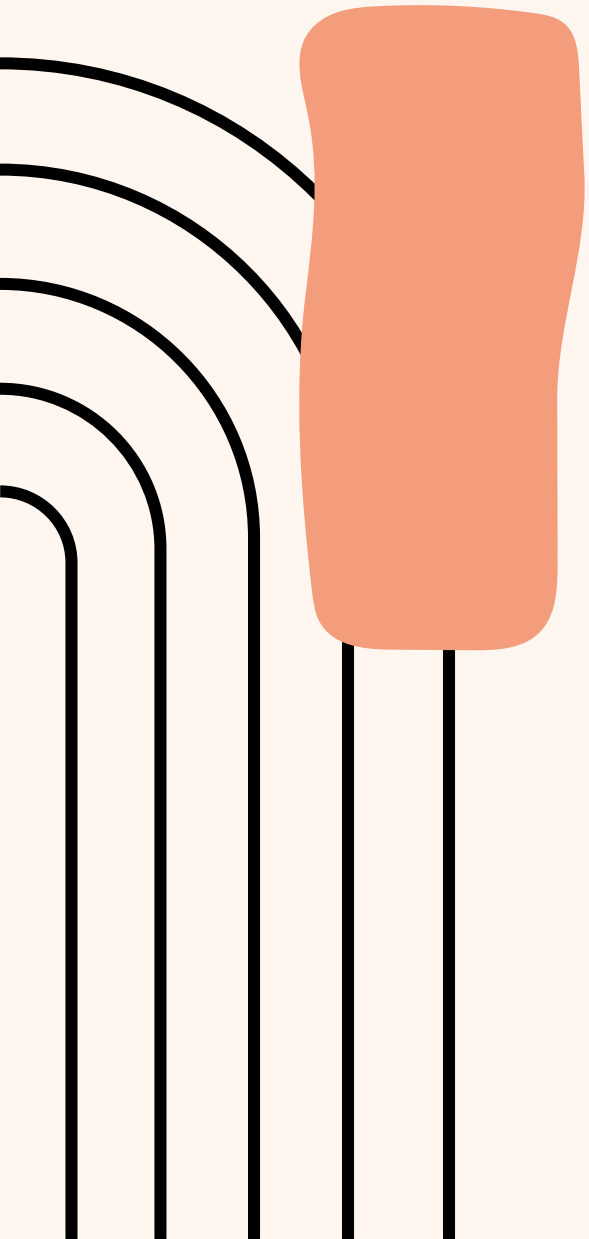
Седов Алексей Сергеевич



Слайд 2: Цели и задачи практики

- **Цель:** Сформировать практические навыки интеграции программных модулей в единую систему.
- **Задачи:**
 1. Проанализировать предметную область и разработать требования.
 2. Создать базу данных и API.
 3. Разработать три desktop-модуля («Технолог», «Лаборатория», «Аппаратчик»).
 4. Провести интеграцию, отладку и тестирование.



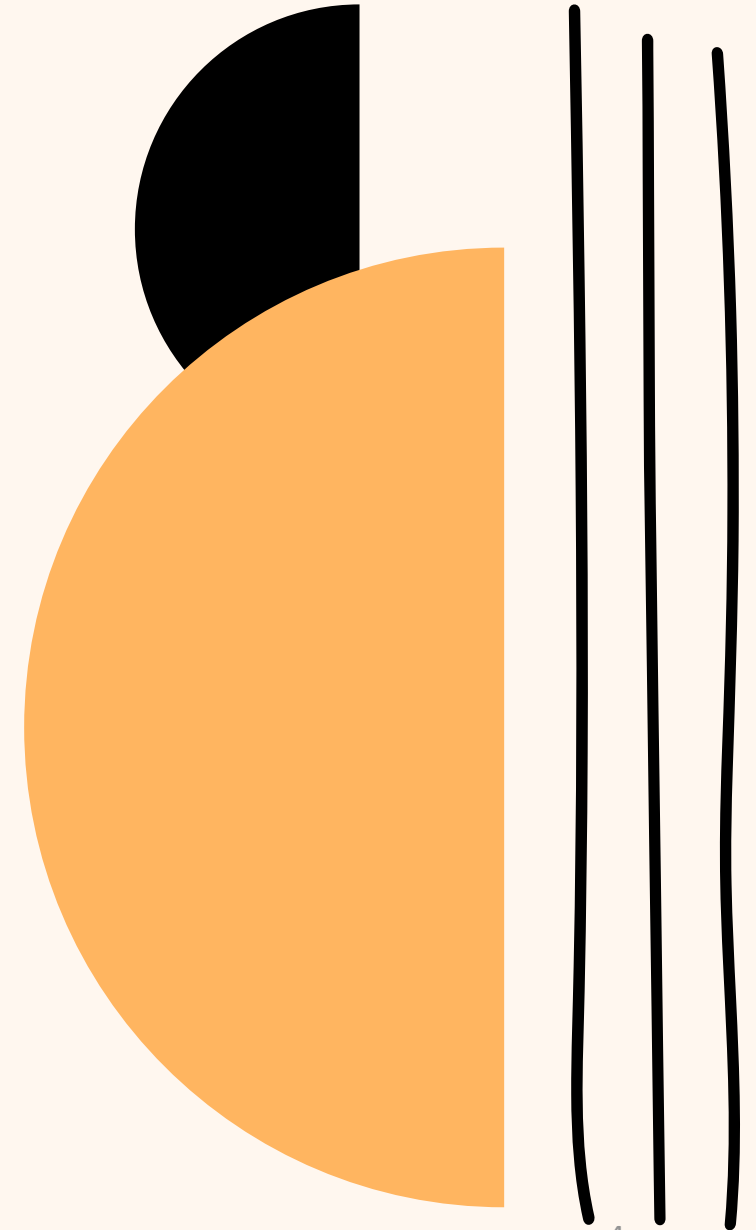


Слайд 3: Анализ предметной области и архитектура

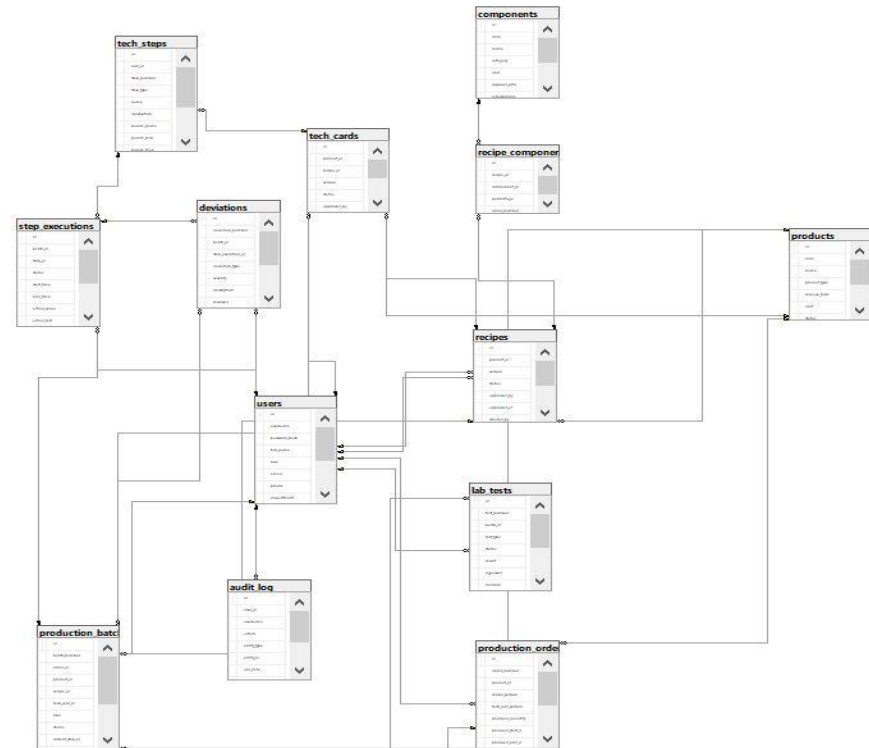
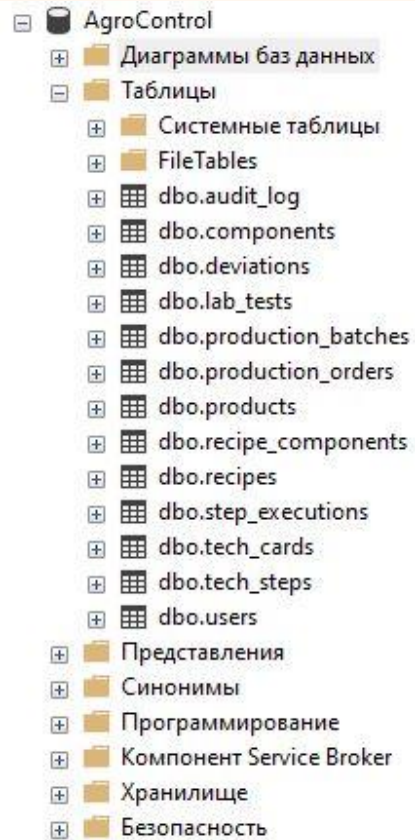
- Кратко опишите, для чего предназначена система (управление рецептурами и производством).
 - Представьте общую архитектуру: клиент-серверная, где desktop-приложения взаимодействуют с API и БД.
- 

Слайд 4: Работа в системе контроля версий Git

 Hefamr01 Create README.md	9218f32 · 1 hour ago	 4 Commits
📁 День 1		9 hours ago
📁 день 2		9 hours ago
📁 день 3/прогр/TechModule		9 hours ago
📁 день 4/прогр/LabModule		9 hours ago
📁 день 5/прогр/OperatorModule		9 hours ago
📁 день 6	Add files via upload	2 hours ago
📄 .gitattributes	Initial commit	9 hours ago
📄 README.md	Create README.md	1 hour ago
📄 ww.gitattributes		9 hours ago



Слайд 5: База данных



Слайд 6: Демонстрация работы модулей

Рецепты продукции

ID	Название	Состав	Время (мин)
1	Пиво светлое	солод, хмель, вода	60
2	Пиво тёмное	солод карамельный, хмель	75
3	Квас	ржаной солод, сахар	40
4	Эль	эльские дрожжи, солод	90

[Найти](#) [+ Новый рецепт](#) [✎ Редактировать](#) [🗑 Удалить](#) [🔄 Обновить](#)

Активные производственные задания

- 🔑 Задание №201: Производство партии «Пиво светлое» (рецепт №1)
- 🔑 Задание №202: Производство партии «Пиво тёмное» (рецепт №2)

▶ Запустить процесс

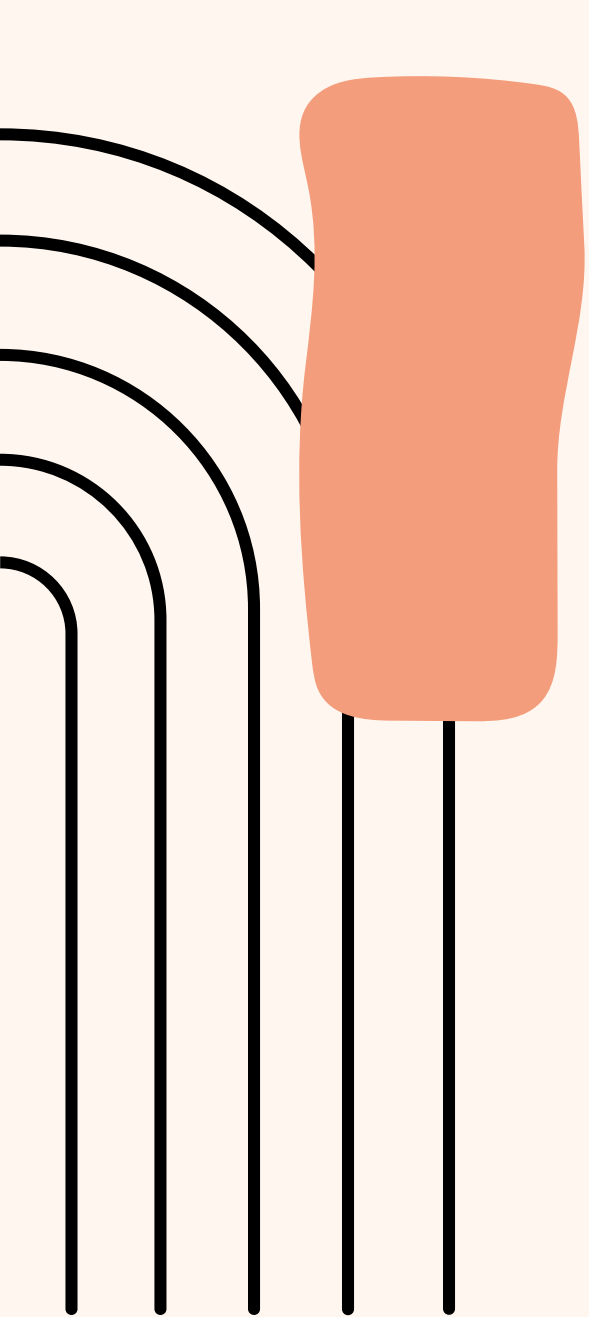
☑ Отметить выполненн

Статус: ожидание выбора задания

д результатов анализов

Партия №101 (Пиво светлое) Влажность (%): 4.5 Плотность ("Plato): 12.2 [Отправить резу](#)

Рецепт	Статус	Результат анализа
Пиво светлое	Ожидает анализа	—
Пиво тёмное	Ожидает анализа	—
Квас	Анализ выполнен	Влажн. 3.8%, Плотн. 8.5



Слайд 7: Тестирование и отладка

Разработаны тест-кейсы (файл tests/[test-cases.md](#)).

Примеры тестов:

- TC-01: Создание рецепта через модуль «Технолог» → рецепт появляется в БД.
- TC-02: Отправка результатов анализа → статус партии меняется.
- TC-03: Авторизация с неверным паролем → сообщение об ошибке.

Написаны модульные тесты (JUnit/xUnit) для API (tests/unit-tests/).

Отладка (основные ошибки и их исправление):

NullPointerException при загрузке рецептов → добавлена проверка на null.

Несоответствие формата даты → унифицирован ISO 8601.

Проблема с окончаниями строк CRLF/LF в Git → добавлен .gitattributes.

API возвращал 500 вместо 400 → добавлена валидация модели.

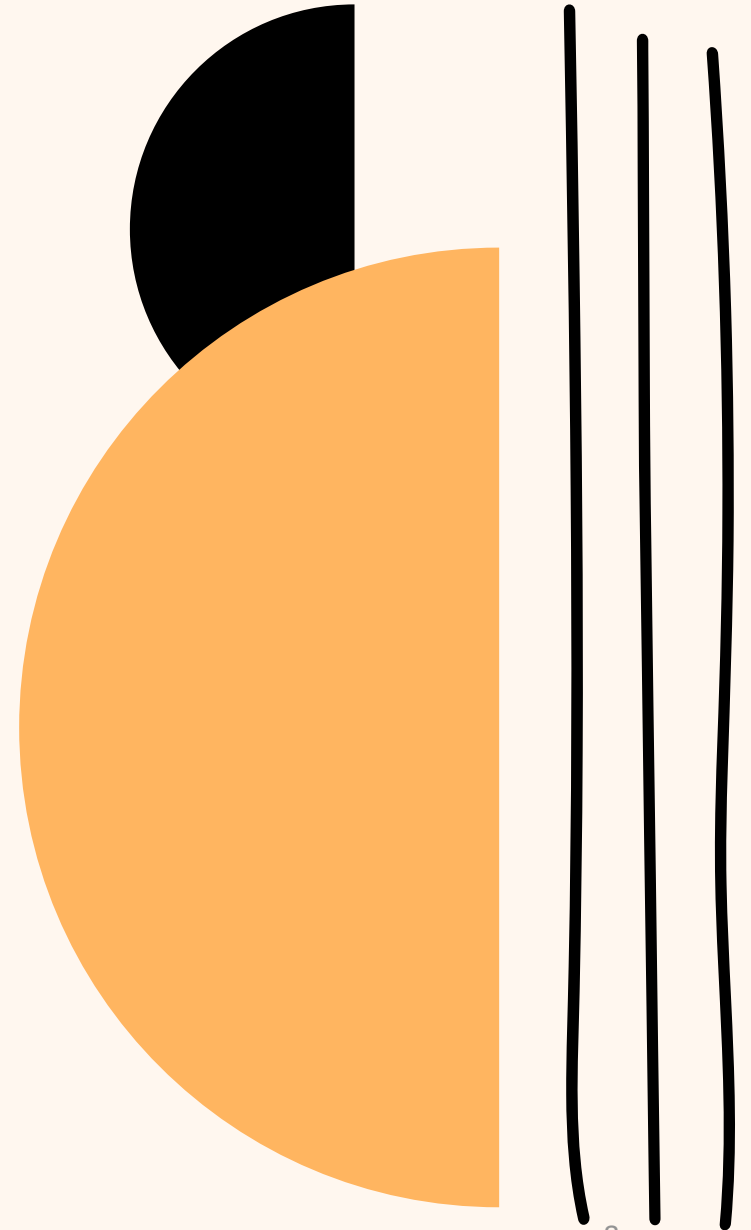
Модуль «Аппаратчик» не обновлял статус задания → исправлен SQL-запрос.

Слайд 8: Итоги практики

Что выполнено:

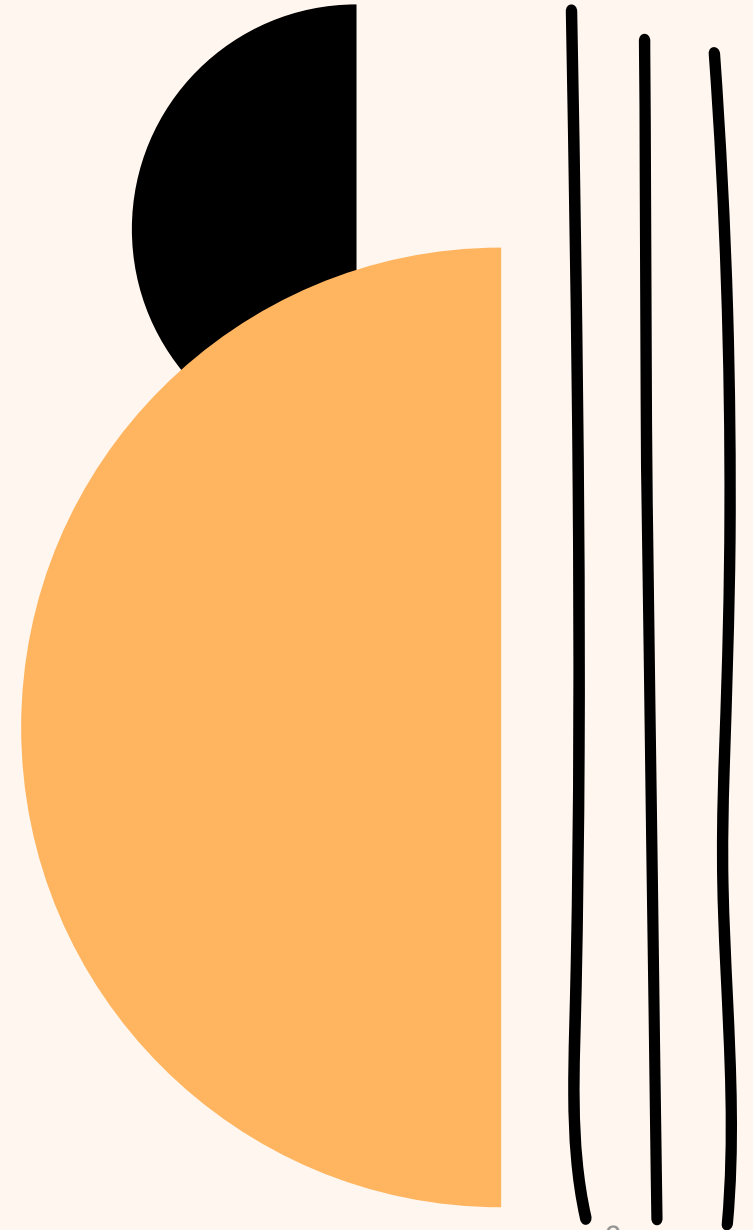
- Проведён анализ предметной области, сформулированы требования.
- Спроектирована и реализована база данных.
- Разработано REST API.
- Созданы три desktop-модуля.
- Модули интегрированы через API.
- Проведены тестирование и отладка, дефекты устранены.
- Оформлена полная документация.

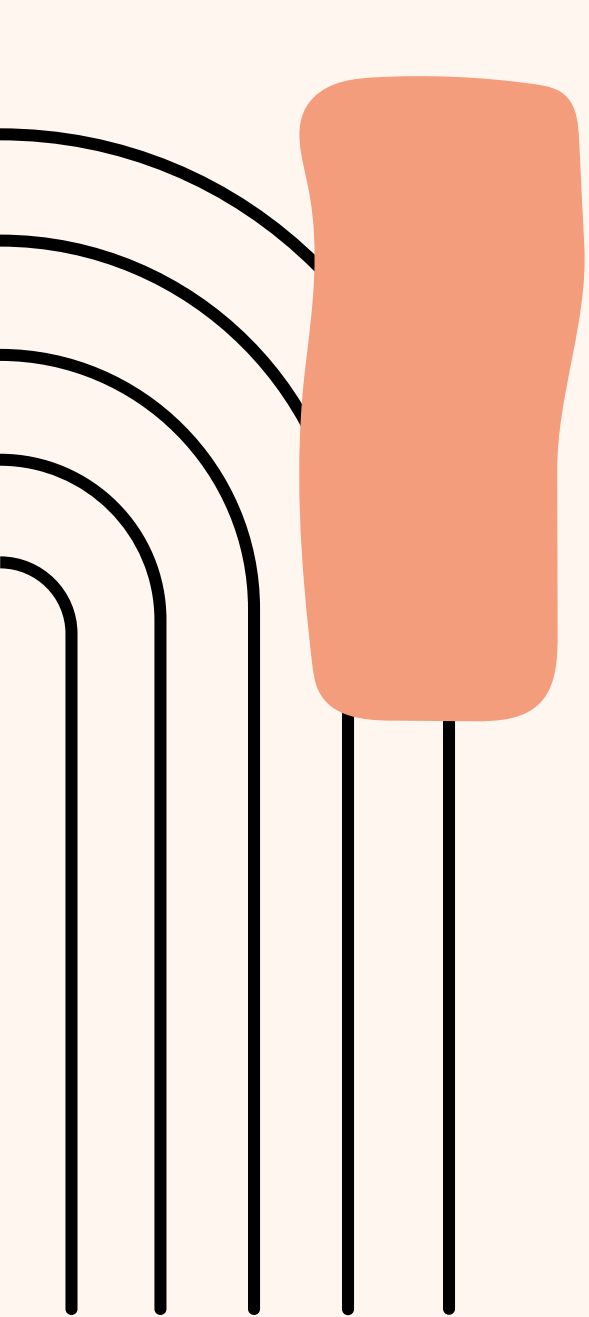
Результат: система полностью работоспособна, модули обмениваются данными через API, все тесты пройдены.



Слайд 10: Разработка API

Модуль	Методы
Пользователи	регистрация, аутентификация, авторизация
Справочники	получение справочной информации
Технология	рецептуры, тех. карты, производственные задания
Производство	сопровождение партий, ввод данных цехом
Контроль качества	регистрация лабораторных испытаний
Мониторинг	отклонения, события, уведомления





Слайд 9: Заключение

Цель практики достигнута.

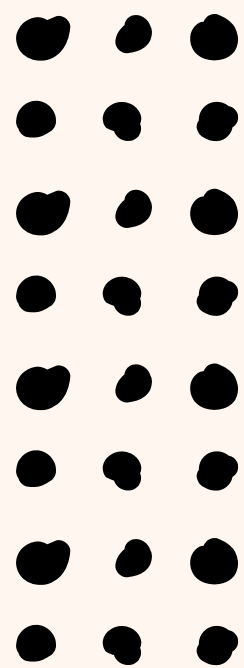
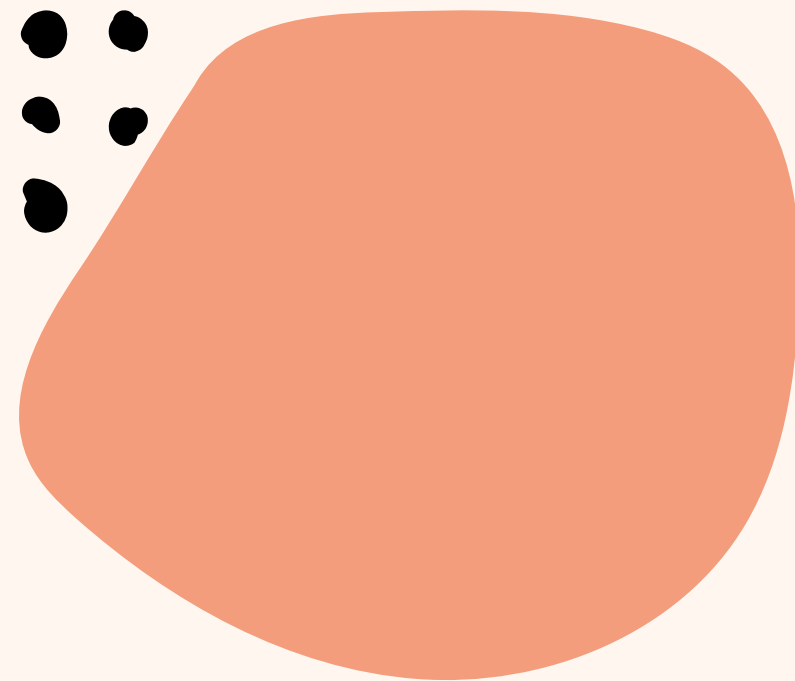
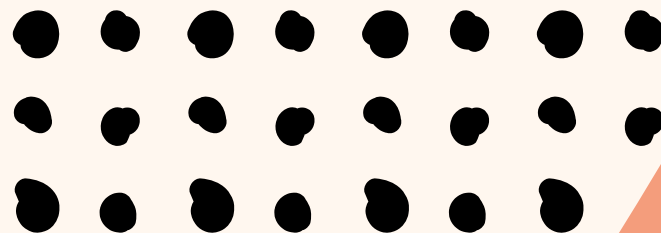
Все материалы загружены в публичный репозиторий GitHub:
<https://github.com/Hefamr01/PM.02-Integration-of-software-modules>

Документация в репозитории:

Отчёт, дневник, аттестационный лист (docx + pdf)

Пояснительная записка, руководство оператора, документ по отладке

Презентация (pptx + pdf)



Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы.